Подпишитесь на DeepL Pro и переводите документы большего объема.
Подробнее на www.DeepL.com/pro.

Семинар Eurographics по естественным явлениям (2007)
Д. Эберт, С. Мериллу (редакторы)

Моделирование деревьев с помощью алгоритма колонизации пространства

Адам Рунионс, Брендан Лейн и Пшемыслав Прусинкиевич

Факультет информатики, Университет Калгари, Канада

Аннотация

Мы расширяем модель открытого жилкования листьев, предложенную Рунионсом и др. [RFL 05], до трех измерений и показываем, что она генерирует удивительно реалистичные структуры деревьев. Параметры модели соответствуют визуально значимым характеристикам деревьев, выявленным в ландшафтном дизайне, что обеспечивает удобное управление формой и структурой деревьев.*

Ключевые слова: визуальный реализм, процедурное моделирование, генеративное моделирование деревьев, управление моделью

1. Введение

Визуальное моделирование архитектуры деревьев началось с работы Хонды [Hon71]. Он предложил моделировать деревья как рекурсивные ветвящиеся структуры, характеризующиеся небольшим числом геометрических атрибутов: углами ветвления и соотношениями длин последовательных сегментов ветвей (межузлий). Основной принцип подхода Хонды — рассмотрение дерева как рекурсивной ветвящейся структуры — лежит в основе большинства предложенных на сегодняшний день генеративных моделей деревьев. К ранним примерам относятся прямая адаптация модели Хонды для компьютерной графики [AK84] и модели деревьев, предложенные Блументалем [Blo85] и Оппенгеймером [Opp86]. Ривз и Блау [RB85], Вебер и Пенн [WP96], Линтерманн и Деуссен [LD99], а также Прусинкиевич *и др.* [PMKL01] повысили визуальную реалистичность рекурсивных моделей деревьев за счёт введения случайных и организованных вариаций значений параметров в зависимости от положения соответствующих ветвей в структуре дерева.

С биологической точки зрения представление о дереве как о рекурсивной структуре оправдывается процессом развития дерева [Wil84, dREF* 88]. Для деревьев умеренного климата развитие обычно начинается с единственного ствола, на котором расположены листья и боковые почки, расположенные по регулярному филлотактическому узору. Эти почки, в свою очередь, могут давать начало новым ветвям.

Без сомнения, регулярный узор распределения почек и повторяющийся характер их потенциального развития являются важными факторами, определяющими архитектуру молодых деревьев. Однако эти факторы играют меньшую роль при рассмотрении более зрелых деревьев и кустарников [SN95]. Первая причина заключается в разнообразии судеб почек: только некоторые почки дают ветви, в то время как другие дают цветы, остаются в состоянии покоя или отмирают. Эти различные судьбы нарушают регулярность, подразумеваемую

© Ассоциация Eurographics, 2007 г.

исходное расположение почек. Во-вторых, между ветвями существуют значительные различия в росте и развитии: одни веточки становятся крупными ветвями, а другие остаются мелкими или опадают. В-третьих, исходные направления роста ветвей, определяемые расположением почек и углами ветвления, значительно изменяются в результате переориентации ветвей, тропизмов и механического изгиба.

Эти явления учитывались в моделях растений, построенных как для биологических целей, так и для целей компьютерной графики. Статистическое описание судеб почек является краеугольным камнем моделей де Реффи *и др.* [dREF* 88]. Сочетание статистического и гормонального контроля над судьбой почек было включено в модели топиарных деревьев Прусинкиевичем *и др.* [PJM94]. Конкуренция за свет использовалась для управления судьбой почек и отбрасыванием ветвей Такенакой [Tak94] и воспроизведена Мехом и Прусинкиевичем [MP96]; схожий подход был предложен Чибой *и др.* [COMM94]. В последующих работах рассматривалось влияние качества света [GMPVG00], а также воздействие силы тяжести и тропизмов [JPM00].

Хотя эти модели учитывали целый ряд процессов, в них сохранялась фундаментальная роль рекурсивного ветвления; остальные факторы выступали лишь в качестве модификаторов. Однако в структуре зрелого дерева регулярность рекурсивного ветвления в значительной степени утрачивается, уступая место последующему развитию. Следовательно, в данной статье мы исследуем альтернативный подход к моделированию, в котором доминирующую роль в определении формы деревьев и кустарников играет не процесс рекурсивного ветвления, а конкуренция ветвей за пространство.

Концепция объяснения архитектуры деревьев с точки зрения конкуренции за пространство не нова; фактически, она предшествует

○ c Ассоциация Eurographics, 2007 г.

рекурсивной модели Хонды [Hon71]. Еще в 1962 году Улам [Ula62] использовал эту концепцию для создания двумерной модели абстрактных древовидных ветвящихся структур на основе клеточного автомата. Стивенс [Ste74] дополнил топологии, созданные моделью Улама, геометрическими атрибутами, мотивированными биологическими данными (шириной ветвей и углами ветвления), получив визуально реалистичные модели молодых деревьев. Совсем недавно Родкау *и др.* [RCSL03] предложили алгоритм, основанный на распределении частиц в пределах очертаний кроны дерева с последующим отслеживанием их движения вниз к корню. Сходящиеся траектории частиц, притягиваемых как к соседям, так и к основанию дерева, образуют дерево. Алгоритм Родкау и его недавнее расширение [NFD07] позволяют создавать удивительно реалистичные модели деревьев, несмотря на игнорирование процессов развития дерева (алгоритм генерирует ветви от верхушки вниз).

Эти результаты стали одной из причин разработки нашего метода построения процедурного дерева. Ключевая идея заключается в итеративном добавлении новых элементов (узлов) к древовидной структуре, сформированной на предыдущих этапах. Этот процесс определяется близостью точек, обозначающих наличие свободного пространства. Формально наш метод представляет собой трехмерное расширение алгоритма построения жилок листьев, предложенного Runions *и др.* [RFL*05]. (Интересно, что Родкаев *и др.* [RCSL03] также вывели свой алгоритм построения деревьев из метода построения жилок.) В нашем подходе дерево формируется в естественном порядке — от ствола к листьям. Числовые параметры и нечисловые атрибуты метода обеспечивают средства управления, соответствующие характеристикам растительного материала, используемого в ландшафтном дизайне, и позволяют генерировать широкое разнообразие форм. Форма сгенерированных деревьев и кустарников адаптируется с учётом наличия соседних растений и препятствий.

2. Метод

Обзор процедуры. Этапы процедуры показаны на рисунке 1. В качестве входных данных задается трехмерная оболочка кроны дерева. Её можно задать с помощью любого метода, позволяющего легко проверить, находится ли точка внутри или снаружи охватываемого объёма. Мы использовали обобщённую поверхность вращения, полученную путём вращения плоской порождающей кривой (возможно, с изменяющейся формой) вокруг вертикальной оси дерева. В начале генерации дерева пространство внутри огибающей засевается набором *точек притяжения* (a). Эти точки сигнализируют о наличии свободного пространства для роста и удаляются, когда к ним доходит ветвь. Распределение точек притяжения является атрибутом метода, контролируемым пользователем; некоторые возможности описаны в разделе 3. Исходя из точек притяжения, скелет дерева формируется в итеративном процессе

процесс, начинающийся с единственного узла у основания дерева (a). На каждой итерации новые узлы, ограничивающие короткие отрезки ветвей, расширяют скелет в направлении ближайших точек притяжения (b, c). Этот процесс заканчивается, когда все точки притяжения будут удалены, когда ни один узел не окажется в радиусе влияния оставшихся точек притяжения, или когда

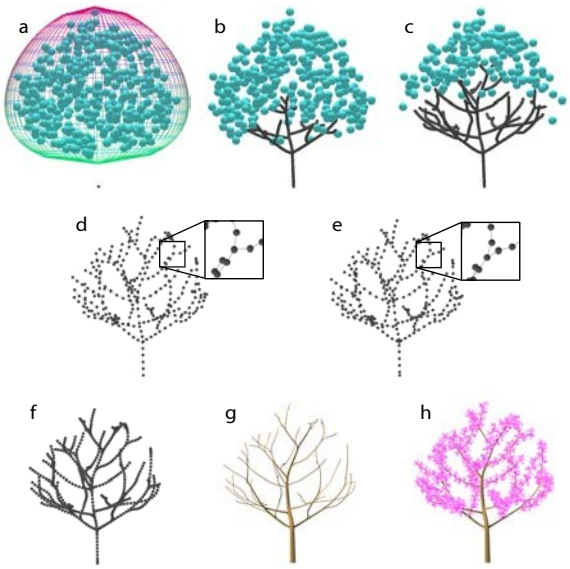


Рисунок 1: *Основные этапы предлагаемого метода. a) Огибающая с точками притяжения и начальным узлом дерева; b, c) Построение каркаса дерева; d) Упрощение узлов; e) Перемещение узлов; на вставках показан измененный угол ветвления; f) Подразделение; g) Построение обобщенных цилиндров; h) Добавление органов.*

Достигнуто заданное пользователем количество итераций. Полученный каркас дерева можно подвергнуть дальнейшей обработке. Во-первых, узлы каркаса можно редуцировать, чтобы уменьшить объем данных, описывающих геометрию дерева (d). Параллельное перемещение каждого оставшегося узла на половину расстояния к его более базальному соседу уменьшает углы ветвления (сравните вставки на рисунках d и e) и может оказать значительное влияние на общий вид дерева. Подразделение кривых, распространенное на ветвящиеся структуры [PSSK03], можно применить к исходному или упрощенному каркасу для создания более плавно изогнутых ветвей (f). После завершения этих шагов геометрия дерева моделируется с помощью обобщённых цилиндров [Blo85], центрированных по осям скелета (g). На этом этапе диаметр ветвей определяется с помощью модели трубы [SYHK64], которая связывает поперечное сечение ветви ниже точки ветвления с суммарными поперечными сечениями ветвей выше этой точки. Расчёт начинается с допущения, что все концы ветвей имеют одинаковый начальный радиус r_0, и продолжается в базальном направлении — от концов ветвей к основанию дерева. Если ветви с радиусами r_1и r_2пересекаются в точке разветвления, радиус r несущей ветви находит с помощью формулы

$$r^n = r^n + r^n, \qquad (1)$$

1 2

где n — параметр метода (обычно от 2 до 3 [Mac83, стр. 131–135]). Затем вычисляется параллельная транспортная система координат [Han98, PMKL01] для ориентации генерирующих кривых (поперечных сечений обобщённого цилиндра) таким образом, чтобы минимизировать скручивание между последовательными

○ c Ассоциация Eurographics, 2007 г.

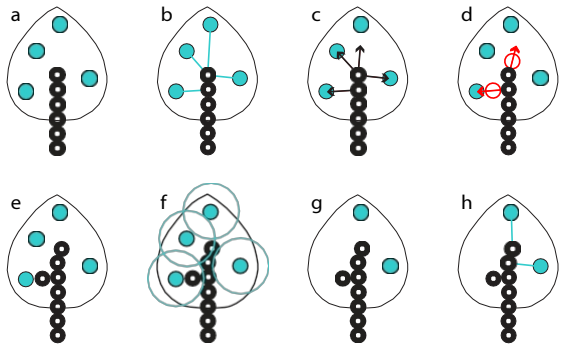


Рисунок 2: *Алгоритм колонизации пространства.*

поперечные сечения. При необходимости к дереву добавляются органы, такие как листья, цветы и мелкие ветви (h); их пространственное распределение определяется относительно системы координат параллельного транспорта и/или абсолютных направлений в мировом пространстве, в котором расположено дерево.

Алгоритм пространственной колонизации. Краеугольным камнем предлагаемого метода является алгоритм пространственной колонизации (рис. 1b и c), который рассматривает конкуренцию за пространство как ключевой фактор, определяющий структуру ветвления деревьев. Это трехмерное расширение алгоритма генерации узоров рассечения открытых листьев, предложенного Руниоснсом *и др.* [RFL* 05]. Ниже мы изложим суть этого алгоритма, адаптировав текст Runions *et al.* к случаю деревьев. Расширения базового алгоритма обсуждаются в разделе 3.

Работа алгоритма начинается с начальной конфигурации из N точек притяжения (обычно сотен или тысяч) и одного или нескольких узлов дерева. Дерево генерируется итеративно. В каждой итерации точка притяжения может оказывать влияние на ближайший к ней узел дерева. Такое влияние имеет место, если расстояние между точкой и ближайшим узлом меньше *радиуса влияния* d_i . На один узел дерева v может влиять несколько точек притяжения: это множество точек обозначаем как $S(v)$. Если $S(v)$ не пусто, создаётся новый узел дерева v' и присоединяется к v с помощью отрезка (v, v'). Узел v' располагается на расстоянии D от v в направлении, определяемом как среднее значение нормированных векторов, направленных ко всем источникам $s \in S(v)$. Таким образом, $v' = v + Dn\hat{}$, где

$$n\hat{} = \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} \quad \text{и} \quad \vec{n} = \sum_{s \in S(v)} \frac{s - v}{\|s - v\|}. \tag{2}$$

При желании направление роста можно сместить с помощью вектора $\vec{g}$, отражающего совокупное влияние веса ветви и тропизмов, с использованием уравнения

$$\tilde{n} = \frac{n\hat{} + \vec{g}}{\|\hat{n} + \vec{g}\|}. \tag{3}$$

После добавления новых узлов выполняется проверка, чтобы определить, какие из точек притяжения (если таковые имеются) следует удалить из-за близости выросших ветвей дерева в направлении этих точек. Точка притяжения s удаляется, если существует хотя бы один узел дерева v, расположенный ближе к s, чем пороговое *расстояние удаления* d_k.

Алгоритм проиллюстрирован на рисунке 2. Мы начнём следить за его работой на этапе, когда древовидная структура состоит из шести узлов (чёрные диски с белыми центрами) и имеется четыре точки притяжения (синие диски) (a). Сначала каждая точка притяжения сопоставляется с ближайшим к ней узлом дерева, при условии, что этот узел находится в радиусе влияния (б, синие линии); таким образом определяется множество точек притяжения, влияющих на каждый узел. Затем находят нормированные векторы от каждого узла дерева к каждому источнику, оказывающему влияние на этот узел (c, чёрные стрелки). Эти векторы суммируются, и их сумма вновь нормируется (d, красные стрелки), что служит основой для определения положения новых узлов дерева (d, красные кружки). Новые узлы включаются в структуру дерева, в данном случае продлевая главную ось и инициируя боковую ветвь (e). Теперь окрестности точек притяжения (синие кружки) проверяются на наличие (центров) узлов дерева (f). Окрестности двух крайних левых источников были пронизаны новыми ветвями, о чём свидетельствует более яркое отображение соответствующих кружков. Таким образом, затронутые точки притяжения удаляются (g). Теперь выявляются узлы дерева, ближайшие к этим точкам (h), что дает начало следующей итерации алгоритма.

Алгоритм предполагает многократную проверку множества точек притяжения на близость к узлам дерева. Мы выполняем эти вычисления путем построения трехмерной диаграммы Вороного для множества узлов и проверки полученных областей на наличие в них точек притяжения. Для этого мы используем процедуры 3D-триангуляции Делоне, включенные в библиотеку алгоритмов вычислительной геометрии [Pio07]. Алгоритм колонизации пространства (этапы a–c на рис. 1) был реализован как расширение программы генерации жилок из [RFL* 05] с использованием системы реляционного моделирования VV [SPS04]; сгенерированные скелеты подвергаются дальнейшей обработке (этапы d–h на рис. 1) с помощью L-систем [KP03].

3. Результаты

Предлагаемый метод генерирует широкое разнообразие деревьев и кустарников, управляемое небольшим количеством параметров и ал-

Варианты алгоритма. На рисунке 3 показано влияние количества точек притяжения N и расстояния отсечения d_k (также были добавлены параметры модели трубы и децимации
). Точки притяжения были равномерно распределены в объёме кроны. Уменьшение N и увеличение d_k приводят к формированию всё более разреженных крон. Кроме того, уменьшение
число N точек притяжения приводит к появлению нерегулярных ветвей. Причина заключается в том, что в данном случае добавление или удаление одной точки притяжения из множества, влияющего на верхушку ветви
может существенно изменить направление роста ветви. Напротив, при более больших значениях расстояния отсечения набор точек притяжения, влияющих на отдельные концы ветвей, увеличивается. В-

○ с Ассоциация Eurographics, 2007 г.

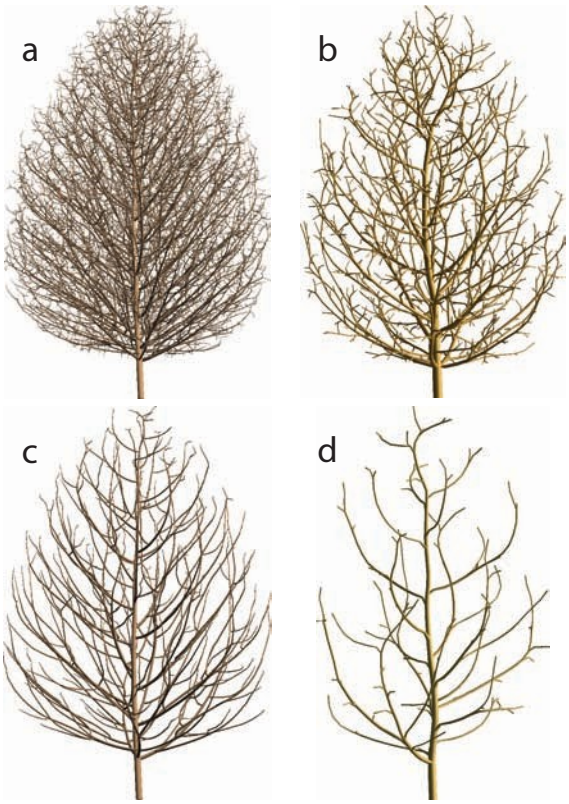


Рис. 3: *Влияние количества точек притяжения N и расстояния гибели d_k на форму дерева. Расстояние гибели выражается как кратное D — расстоянию между соседними узлами скелета дерева. а) N = 12000, d_k = 2D; б) N = 1500, d_k = 2D; в) N = 12000, d_k = 20D; г) N = 375, d_k = 20D.*

отдельные точки играют меньшую роль, и в результате получаются плавно изогнутые ветви.

На рисунках 4 и 5 показана роль третьего числового параметра алгоритма — радиуса влияния d_i . По мере уменьшения его значения кончики ветвей начинают извиваться между точками притяжения, входя в зоны их влияния, а затем покидая их; это приводит к появлению волнистого или сучковатого вида. Эти же рисунки также иллюстрируют влияние огибающих на форму кроны: кустарники на рисунке 4 были сгенерированы с использованием веерообразных огибающих, тогда как деревья на рисунке 5 — с использованием концептуально бесконечных огибающих (симуляции были остановлены после заданного числа шагов). Дополнительные примеры влияния огибающих приведены на рисунке 6, где показаны два дерева, сгенерированные с использованием сильно вытянутых цилиндрических и конических огибающих. Сравнение рисунков 5 и 6 также показывает, что у более узких деревьев ствол четко очерчен, тогда как у широко раскидистых деревьев даже основные ветви сильно разветвлены. Эта корреляция между

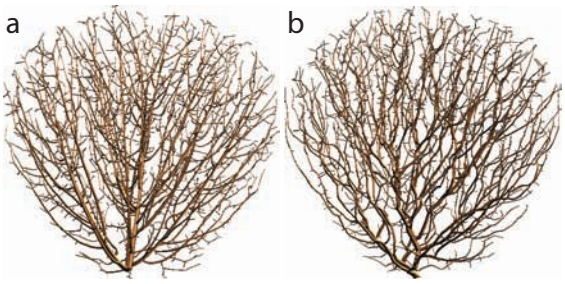


Рис. 4: *Влияние радиуса воздействия d_i на форму кустарников. а) d_i = ∞; б) d_i = 17D.*

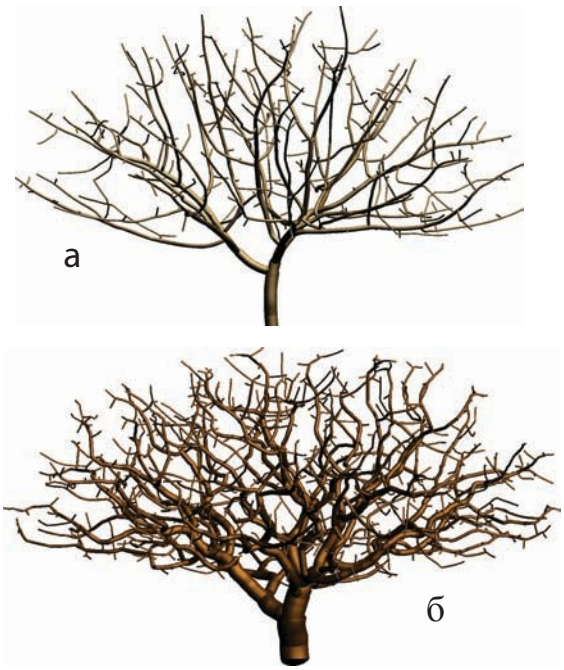


Рис. 5: *Влияние радиуса воздействия d_iна форму деревьев. а) d_i= ∞; б) d_i= 8D.*

общей формы деревьев и характера их ветвления является эмерджентным свойством алгоритма и отражает определяющие признаки эккуррентных (с главным стволом) и декуррентных (без отчетливого главного ствола) форм деревьев [Rem99].

Во всех рассмотренных до сих пор примерах точки притяжения имели равномерное распределение в пределах крон деревьев, что приводило к приблизительно равномерной плотности ветвей. Однако у многих деревьев и кустарников плотность ветвей увеличивается вблизи поверхности кроны из-за лучшего доступа к свету. Мы генерируем соответствующие формы путём увеличения плотности точек притяжения вблизи огибающей. Например, на рисунке 7 показан кустарник, сгенерированный с точками притяжения, расположенными исключительно вблизи огибающей.

○ c Ассоциация Eurographics, 2007 г.

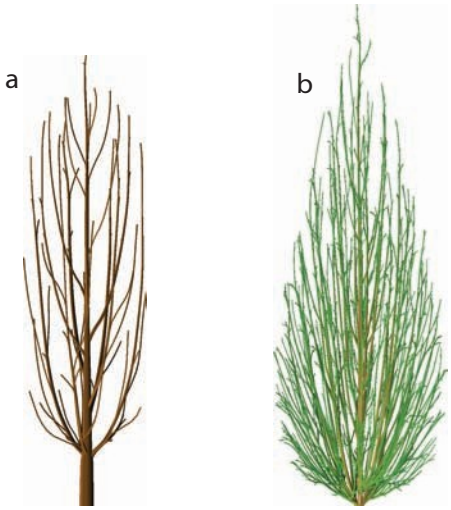


Рисунок 6: *Влияние огибающей на форму кроны. а) столбовидная крона; b) коническая крона.*



Рис. 7: *Куст, сгенерированный с точками притяжения, расположенными исключительно вблизи огибающей.*

Оболочка. Структура имеет открытую, разреженную систему ветвей, причем мелкие веточки ограничены поверхностью кроны.

Дерево, показанное на рисунке 8, было синтезировано с использованием сверхдисперсного распределения точек, сгенерированного с помощью алгоритма «метания дротиков» [Coo86, Mit87]. Кроме того, в процессе формирования структуры дерева добавлялись новые точки, при этом расстояние между ними постепенно уменьшалось. Это привело к появлению мелких веточек, заполнивших пространство между крупными ветвями. Получившаяся иерархия размеров ветвей придает конечной структуре привлекательный вид большого, взрослого дерева.

Тропизм — склонность ветвей поворачиваться в определённом направлении — является одной из отличительных черт архитектуры дерева, выявленной Халле, Олдеманом и Томлинсоном [HOT78]. Мы учитываем тропизм и изгиб ветвей под действием их собственного веса в моделях путём вертикального смещения направления роста ветвей (уравнение 3). Смещение вверх может привести к тому, что ветви будут расти выше своих точек притяжения, прежде чем фактически повернув вниз. Пример получающейся свисающей формы показан на рисунке 9.

Помимо расположения ветвей в пределах одного дерева или кустарника, представленный метод позволяет автоматически учитывать адаптацию формы растений к наличию соседей. Это иллюстрируется на рисунке 10, где кустарники в живой изгороди (каждый из которых инициализируется отдельным узлом дерева) конкурируют за пространство со своими соседями. Метод также может учитывать наличие препятствий для роста, устраняя точки притяжения за пределами поверхностей столкновения.

Описанный алгоритм позволяет получать реалистично выглядящие структуры деревьев без какой-либо постобработки скелетов. Однако в некоторых случаях постобработка оказывается полезной. Влияние перемещения точек ветвления и подразделения скелета показано на рисунке 11. Для достижения визуального эффекта эти операции были применены к разреженному скелету с заметным расстоянием между узлами. Ветви структуры, прошедшей постобработку, более плавные, а углы ветвления меньше, чем у исходного дерева.

На последнем этапе построения модели ветвящуюся структуру можно дополнить органами. В случае кустарника, показанного на рисунке 7, цветы были размещены и ориентированы на ветвях с использованием рамки параллельного транспорта в качестве ориентира. На дереве, показанном на рисунке 12, листья были распределены вокруг поддерживающих их ветвей с использованием рамки параллельного транспорта, а затем приведены в приблизительно горизонтальную ориентацию в системе координат мира.

4. Обсуждение

Мы представили алгоритм, который генерирует деревья и кустарники путем моделирования конкуренции за пространство между растущими ветвями. Изначально пустое пространство представлено в виде набора точек притяжения, которые постепенно удаляются по мере приближения к ним ветвей. Атрибуты и параметры модели определяют форму и детализацию пустого пространства, расстояние, с которого ветви могут его «ощущать», а также степень, в которой ветви могут в него проникать. Дополнительные параметры контролируют пространственное и временное распределение точек притяжения, что позволяет увеличить плотность ветвей у границы кроны дерева и сформировать иерархию ветвей разного размера. Направленное смещение роста позволяет аппроксимировать эффекты тропизмов и изгиба ветвей под действием их веса (хотя с помощью этого подхода нам не удалось сгенерировать сильно свисающие, «плачущие» деревья). Параметры модели хорошо коррелируют с понятиями, используемыми для характеристики внешнего вида деревьев и кустарников в ландшафтном дизайне (например, раскидистая или колонновидная форма кроны, выходящее или нисходящее ветвление, открытая или густая система ветвей, восходящая или свисающая ориентация ветвей [Rem99]), и могут быть настроены для генерации разнообразных структур ветвления.

© Ассоциация Eurographics, 2007 г.

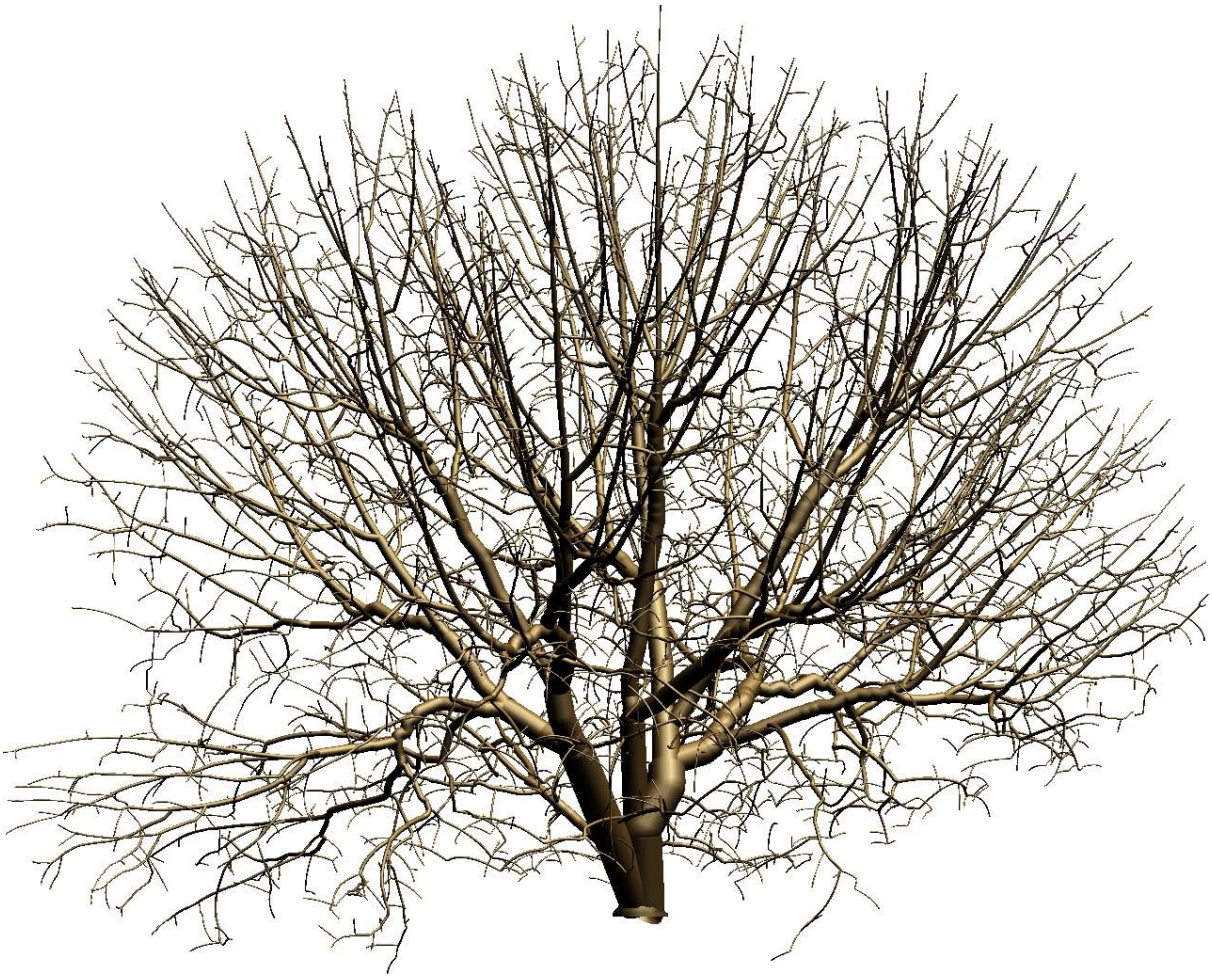


Рисунок 8: *Дерево, сгенерированное с использованием непрерывно добавляемых точек притяжения.*

Предлагаемый метод особенно полезен при моделировании нерегулярных форм лиственных деревьев умеренного климата. Эти формы трудно воспроизвести с помощью более старых методов моделирования, в которых акцент делается на рекурсивных аспектах структуры дерева. Модели, сгенерированные с помощью алгоритма колонизации пространства, выглядят правдоподобно даже в виде голых деревьев и кустарников, без листьев, которые потенциально могли бы скрыть недостатки структур ветвления. В частности, пересечения ветвей предотвращаются самой природой алгоритма. При необходимости сгенерированные структуры ветвления можно дополнить листьями, цветами, почками и плодами.

Хотя алгоритм колонизации пространства сформулирован в абстрактных геометрических терминах, он биологически обоснован. В природе конкуренция за пространство, вероятно, опосредуется количеством и качеством света. Ранее было выдвинуто предположение [SN95, Tak94, MP96, GMPVG00], что эта конкуренция оказывает значительное влияние на форму растений и, следовательно, должна быть включена в модели растений. Наши результаты подтверждают этот постулат: конкуренция за пространство, по-видимому, играет доминирующую роль, превосходя другие факторы в определении общей структуры ветвления деревьев и кустарников умеренного климата.

Многие проблемы остаются открытыми для будущих исследований. Одной из них является ускорение вычислений. На создание одного дерева на настольных компьютерах текущего поколения с процессором 3 ГГц уходит от нескольких секунд до нескольких минут. Это время сильно зависит от параметров модели, особенно от размера сегмента *D,* используемого в качестве единицы длины в моделях. В настоящее время у нас нет алгоритмического критерия для выбора оптимального значения *D*. С визуальной точки зрения важно дополнительно изучить роль таких деталей, как распределение почек и коротких побегов, на окончательный вид моделей. Использование обобщенных цилиндров для моделирования ветвей не позволяет точно формировать точки ветвления; нашим моделям могли бы помочь альтернативные методы, решающие эту проблему [GMW04]. Для количественной валидации алгоритма колонизации пространства было бы полезно

○ с Ассоциация Eurographics, 2007 г.



Рисунок 9: *Дерево с свисающими ветвями.*



Рисунок 10: *Живая изгородь из кустарников, борющихся за место.*

для сравнения сгенерированных структур с измеренными растениями; такие сравнения также могут помочь в настройке параметров модели в соответствии с измерениями выбранных видов деревьев. Кроме того, использование огибающих делает наш метод потенциально пригодным для моделирования деревьев по фотографиям; открытым вопросом остается возможность учета полученных данных, определяющих ход основных ветвей (см. [NFD07]). Еще одним вопросом является возможность использования алгоритма колонизации пространства в контексте интерактивного процедурного моделирования, где ключевые аспекты формы растения задаются пользователем и детализируются алгоритмом [OOI05, IOI06]. Общая связь между алгоритмом колонизации пространства и алгоритмом генерации деревьев на основе системы частиц, предложенным Родкаевым *и др.* [RCSL03] и усовершенствованным Нойбертом *и др.* [NFD07], также открыта для дальнейшего изучения. Наконец, одним из основных направлений расширения будет моделирование и анимация развития деревьев на протяжении всего их жизненного цикла.

Благодарности

Мы благодарим рецензентов за их содержательные замечания и выражаем признательность за поддержку данной работы со стороны Совета по исследованиям в области естественных наук и инженерии Канады (A.R., P.P.) и Альбертского круга исследовательского превосходства в области информатики (A.R.).

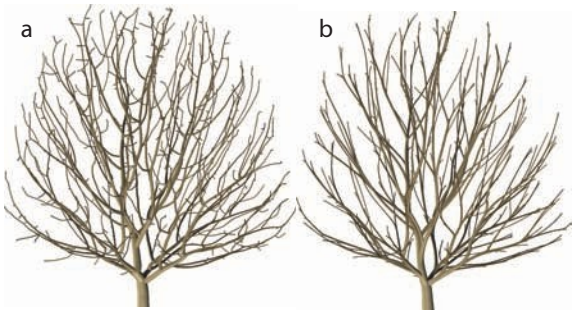


Рисунок 11: *Эффект постобработки скелета дерева. а) Исходная структура. б) Структура, полученная в результате редукции скелета, перемещения точек разветвления и подразделения скелета.*

Список литературы

[AK84] АОНО М., КУНИИ Т. Л.: Генерация изображений ботанических деревьев. *IEEE Computer Graphics and Applications 4*, 5 (1984), 10–34.

[Blo85] BLOOMENTHAL J.: Моделирование могучего клена. *Computer Graphics (Материалы конференции SIGGRAPH '85) 19*, 3 (июль 1985), 305–311.

[COMM94] ЧИБА Н., ОХКАВА С., МУРАОКА К., МИУРА М.: Визуальное моделирование ботанических деревьев на основе виртуального гелиотропизма и выхода из состояния покоя. *Журнал визуализации и компьютерной анимации 5* (1994), 3–15.

[Coo86] КУК Р. Л.: Стохастическая выборка в компьютерной графике. *«ACM Transaction on Graphics» 5*, 1 (1986), 225–240.

[dREF* 88] ДЕ РЕФФИ П., ЭДЕЛИН К., ФРАНСОН Ж., ЯГЕР М., ПЮЭШ К.: Модели растений, точно отражающие ботаническую структуру и развитие. *«Computer Graphics» (Материалы конференции SIGGRAPH '88) 22*, 4 (август 1988 г.), 151–158.

[GMPVG00] ГОТЬЕ Х., МЕШ Р., ПРУСИНКИЕВИЧ П., ВАРЛЕТ-ГРАНШЕР К.: Трехмерное архитектурное моделирование воздушного фотоморфогенеза у белого клевера (*Trifolium repens* L.) с использованием L-систем. *Annals of Botany*, 85 (2000), 359–370.

[GMW04] Галбрейт К., Макмерчи П., Уайвилл Б.: Деревья BlobTree. В *сборнике материалов конференции «Computer Graphics International 2004»* (2004), с. 78–85.

[Han98] ХАНСОН А. Дж.: *Кватернионные отображения Гаусса и оптимальные рамки кривых и поверхностей*. Технический отчет 518, Факультет информатики, Университет Индианы, Блумингтон, Индиана, 1998. Доступно по адресу: http://www.cs.indiana.edu/ftp/techreports/TR518.html.

[Hon71] ХОНДА Х.: Описание формы деревьев с помощью параметров древовидного тела: влияние угла разветвления и длины ветвей на форму дерева —

○ с Ассоциация Eurographics, 2007 г.

подобное тело. *Журнал теоретической биологии, т. 31* (1971), с. 331–
338.

[HOT78] ХАЛЛЕ Ф., ОЛДЕМАН Р. А. А., ТОМЛИНСОН П. Б.: *Тропические деревья и леса: архитектурный анализ.* Springer-Verlag, Берлин, 1978.

[IOI06] ИДЖИРИ Т., ОВАДА С., ИГАРАШИ Т.: Система эскизов L-система: глобальное управление моделированием деревьев с использованием штрихов свободной формы. В *сборнике «Smart Graphics»* (2006), с. 138–146.

[JPM00] ДЖИРАСЕК К., ПРУСИНКИЕВИЧ П., МУЛИЯ Б.: Интеграция биомеханики в модели развития растений, выраженные с помощью L-систем. В сборнике *«Plant biomechanics 2000»*, под ред. Шпатца Х.-К., Шпека Т. Georg Thieme Verlag, Штутгарт, 2000, с. 615–624.

[KP03] КАРОВСКИЙ Р., ПРУСИНКЕВИЧ П.: Разработка и реализация языка моделирования L+C. *«Electronic Notes in Theoretical Computer Science» 86*, 2 (2003), 134–152.

[LD99] ЛИНТЕРМАНН Б., ДЕУССЕН О.: Интерактивное моделирование растений. *IEEE Computer Graphics and Applications 19*, 1 (1999), 56–65.

[Mac83] Макдональд Н.: *Деревья и сети в биологических моделях.* J. Wiley & Sons, Нью-Йорк, 1983.

[Mit87] МИТЧЕЛЛ Д.: Построение изображений с сглаживанием при низкой плотности дискретизации. *Computer Graphics (Материалы конференции SIG-GRAPH '87) 21*, 4 (1987), 65–78.

[MP96] МЕЧ Р., ПРУСИНКЕВИЧ П.: Визуальные модели растений, взаимодействующих со своей средой. *Computer Graphics (Материалы конференции SIGGRAPH '96) 30* (1996), 397–410.

[NFD07] Нейберт Б., Франкен Т., Деуссен О.: Приближённое моделирование деревьев на основе изображений с использованием потоков частиц. *ACM Transactions on Graphics 26*, 3 (2007), готовится к публикации.

[OOI05] ОКАБЕ М., ОВАДА С., ИГАРАШИ Т.: Интерактивное дизайн ботанических деревьев с использованием набросков от руки и редактирования на основе примеров. *Computer Graphics Forum 24*, 3 (2005), 487–496. Материалы конференции Eurographics '05.

[Opp86] ОППЕНХЕЙМЕР П.: Проектирование и анимация фрактальных растений и деревьев в реальном времени. *Computer Graphics (Материалы конференции SIG-GRAPH '86) 20*, 4 (1986), 55–64.

[Pio07] ПИОН С.: Библиотека алгоритмов компьютерной геометрии, 2007. `http://www.cgal.org`.

[PJM94] ПРУСИНКЕВИЧ П., ДЖЕЙМС М., МЕХ Р.: Син-Тетический топиарий. *«Computer Graphics» (Материалы конференции SIGGRAPH '94) 38* (1994), 351–358.

[PMKL01] ПРУСИНКИЕВИЧ П., МЮНДЕРМАНН Л., Карвовски Р., Лейн Б.: Использование информации о положении при моделировании растений, 2001. Материалы конференции SIGGRAPH 2001, ACM SIGGRAPH, Нью-Йорк, 2001, с. 289–300.

[PSSK03] ПРУСИНКИЕВИЧ П., САМАВАТИ Ф., СМИТ К., КАРОВСКИ Р.: Описание кривых подразделения с помощью L-систем. *International Journal of Shape Modeling 9*, 1 (2003), 41–59.

[RB85] Ривз У. Т., Блау Р.: Аппроксимативные и вероятностные алгоритмы для затенения и рендеринга структурированных систем частиц. *«Computer Graphics» (Материалы конференции SIGGRAPH '85) 19*, 3 (июль 1985), 313–322.

[RCSL03] РОДКАЕВ Ю., ЧОНГСТИТВАТАНА П., СИРИ-ПАНТ С., ЛУРСИНСАП К.: Системы частиц для моделирования растений. В сборнике *«Моделирование роста растений и его применение». Материалы конференции PMA03*, Ху Б.-Г., Йегер М. (ред.). Издательство Университета Цинхуа и Springer, Пекин, 2003, с. 210–217.

[Rem99] РЕМФРИ У.: Древесные растения в ландшафте прерий, 1999. CD-ROM, Remphrey Botanical Publications, Сент-Норберт.

[RFL* 05] РЮНИОНС А., ФЮРЕР М., ЛЕЙН Б., ФЕДЕРЛ Р., ROLLAND-LAGAN A.-G., PRUSINKIEWICZ P.: Моделирование и визуализация узоров жил листьев. *ACM Transactions on Graphics 24*, 3 (2005), 702–711.

[SN95] САКС Т., НОВОПЛАНСКИЙ А.: Форма дерева: архитектурные хитектурных моделей недостаточно. *Israel Journal of Plant Sciences 43* (1995), 203–212.

[SPS04] СМИТ К., ПРУСИНКИЕВИЧ П., САМАВАТИ Ф.: Локальная спецификация алгоритмов разбиения поверхностей. В *сборнике «Применение преобразований графов в промышленности»* (2004), с. 313–327. Серия «Лекционные записи по информатике» 3062.

[Ste74] Стивенс П. С.: *«Узоры в природе»*. Little, Brown and Co., Бостон, 1974.

[SYHK64] ШИНОЗАКИ К., ЙОДА К., ХОЗУМИ К., КИРА Т.: Количественный анализ формы растений — теория трубчатой модели. I. Основные анализы. *Japanese Journal of Ecology 14*, 3 (1964), 97–104.

[Tak94] ТАКЕНАКА А.: Имитационная модель развития архитектуры дерева, основанная на реакции роста на локальные условия освещения. *«Journal of Plant Research» 107* (1994), 321–330.

[Ula62] УЛАМ С.: О некоторых математических свойствах, связанных с закономерностями роста фигур. *Труды симпозиумов по прикладной математике 14* (1962), 215–224.

[Wil84] УИЛСОН Б. Ф.: *Растущее дерево*. Издательство Массачусетского университета, Амхерст, 1984.

[WP96] ВЕБЕР Дж., ПЕНН Дж.: Создание и визуализация реалистичных деревьев. *«Computer Graphics» (Материалы конференции SIGGRAPH '95) 29* (1996), 119–128.

○ с Ассоциация Eurographics, 2007 г.



Рисунок 12: *Дерево с листьями.*

○ с Ассоциация Eurographics, 2007 г.